الموقع الفلكي

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٣٧-٤٦

💡 **فكرة الدرس:** **الموقع الفلكي** هو موقع المكان بالنسبة إلى خطوط الطول ودوائر العرض. تقع **سلطنة عُمان** فلكيًا بين دائرتي عرض **١٦° ٣٩′ و٢٦° ٣٠′ شمالًا**، وبين خطي طول **٥٢° ٠٠′ و٥٩° ٥٠′ شرقًا**. ويساعدنا **جهاز تحديد المواقع العالمي** على تحديد أي موقع بدقة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الموقع الفلكي
- أحدد الموقع الفلكي لسلطنة عُمان
- أتعرف جهاز تحديد المواقع العالمي واستخداماته

📖 مفردات الدرس

الموقع الفلكي
موقع المكان بالنسبة إلى خطوط الطول ودوائر العرض

شبكة الإحداثيات الجغرافية
الشبكة التي تتكون من تقاطع خطوط الطول ودوائر العرض

جهاز تحديد المواقع العالمي
جهاز يعمل وفق نظام عالمي لتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية

الدرجة والدقيقة والثانية
وحدات كتابة الإحداثيات (° ′ ″)

مفهوم الموقع الفلكي

- عند رسم خطوط الطول ودوائر العرض تتكون **شبكة الإحداثيات الجغرافية**
- يمكن من خلالها تحديد أي موقع على الأرض بدقة عالية
- تُقرأ الإحداثيات بالدرجة ثم الدقيقة ثم الثانية، مثال: ٣٣° ٢٠′ ١٥″

الموقع الفلكي لسلطنة عُمان

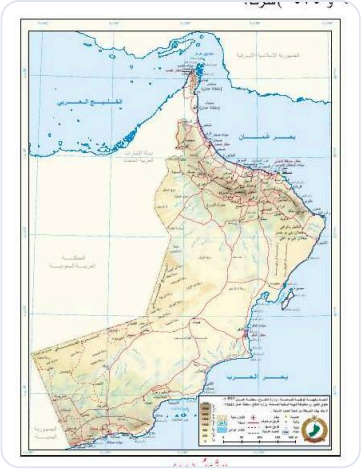
- تعد عُمان **ثالث أكبر دولة** في شبه الجزيرة العربية من حيث المساحة بعد السعودية واليمن
- تمتد بين دائرتي عرض (١٦° ٣٩′ و٢٦° ٣٠′) شمالًا
- وبين خطي طول (٥٢° ٠٠′ و٥٩° ٥٠′) شرقًا
- يمر **مدار السرطان** ببعض ولايات السلطنة

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

- أطلقته وزارة الدفاع الأمريكية عام **١٩٧٣م**
- كان مقتصرًا على الاستخدامات العسكرية ثم استُخدم في الأغراض المدنية
- يعمل باستخدام **الأقمار الصناعية**
- يتأثر بالمباني العالية والأشجار والجبال التي تعيق وصول الإشارة
- من استخداماته: قيادة السيارات والسفن والطائرات والعمليات العسكرية

قيمنا وتاريخنا

- قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (الأنعام: ٩٧)
- استدل الإنسان قديمًا بالنجوم لمعرفة الاتجاهات
- **مريم الأسطرلابية** طوّرت آلة الأسطرلاب التي أسهمت في تقدير الليل والنهار وبداية الشهور وموسم الحج



خريطة الموقع الفلكي لسلطنة عُمان



جهاز تحديد المواقع العالمي

✏️ أمثلة محلولة

هل تقع عُمان شمال دائرة الاستواء أم جنوبها؟

الحل: شمالها، بين دائرتي عرض ١٦° و٢٦° شمالًا

لماذا يتشابه التوقيت في منطقتين على خط الطول نفسه؟

الحل: لأن التوقيت يتحدد بخطوط الطول

⭐ تذكّر

- الموقع الفلكي = (دائرة العرض شمالًا/جنوبًا ، خط الطول شرقًا/غربًا)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الموقع الفلكي ليس اسم المدينة أو جيرانها، بل أرقام خطوط الطول ودوائر العرض

🧩 **نشاط:** باستخدام برنامج جوجل إيرث ضع علامات على الولايات التي يمر بها مدار السرطان في عُمان

✅ أختبر نفسي

١. ما الموقع الفلكي؟

٢. بين أي خطي طول تقع عُمان؟

٣. متى أُطلق نظام تحديد المواقع العالمي؟

٤. ما الذي يعيق إشارة GPS؟

الإجابات: (١) موقع المكان بالنسبة إلى خطوط الطول ودوائر العرض ، (٢) ٥٢° و٥٩°٥٠′ شرقًا ، (٣) عام ١٩٧٣م ، (٤) المباني العالية والأشجار والجبال